

## 2025~2026学年10月广东广州黄埔区广州市第二中学科学城校区高二上学期月考物理试卷 (详解)

1. 关于动量、冲量等物理概念，下列说法正确的是（ ）
- A. 在一段运动过程中，与位移垂直的力对物体的冲量为零
  - B. 如果飞机飞行的速度大小不变，那么飞机的动量也保持不变
  - C. 跳远时，在沙坑里填沙，是为了减小运动员动量变化量的大小
  - D. 物体做自由落体运动时，它的动量变化率一定不变

【答案】D

【解析】A：冲量的定义是 $I = Ft$ ，只要力作用了一段时间，无论力的方向与位移是否垂直，冲量都不为零。与位移垂直的力只是不做功，并非冲量为零。因此A错误。

B：动量是矢量，公式为 $p = mv$ 。飞机速度大小不变但方向改变时（如转弯），动量也会改变。因此B错误。

C：跳远时在沙坑填沙，是为了延长运动员的减速时间，从而减小受到的冲击力，而不是减小动量变化量的大小。动量变化量由初末速度决定，与填沙无关。因此C错误。

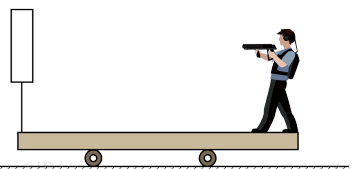
D：根据动量定理 $\Delta p = F_{\text{合}} \Delta t$ ，动量变化率 $\frac{\Delta p}{\Delta t} = F_{\text{合}}$ 。物体做自由落体运动时，合力为重力且保持不变，所以动量变化率也保持不变。因此D正确。

故选D。

2. 某蹦极爱好者从足够高的平台落下，初速度为0，下落125m时绳索恰好伸直，此后又经7s，达到最低点。已知人的质量为70kg，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，忽略空气阻力，则这7s内绳对人的平均作用力大小为（ ）
- A. 1760N
  - B. 1200N
  - C. 700N
  - D. 500N

【解析】根据题意，人下落125m时的速度为 $v = \sqrt{2gh} = 50\text{m/s}$ ，此后，根据动量定理有 $(mg - F)t = 0 - mv$ ，解得 $F = 1200\text{N}$ ，故选B。

3. 在一次打靶训练中，起初人和车一起静止在光滑水平面上，人和靶分别在车的两端，车、人、枪、靶总质量为 $M$ （不含子弹），每颗子弹质量为 $m$ ，一共有 $n$ 发，枪靶之间水平距离为 $d$ ，子弹击中靶后会镶嵌其中，射击时总是等上一发击中后再打下一发。忽略空气阻力，以下说法正确的是（ ）



A. 射击过程中，车向左移动

B. 子弹击中靶后，车会向右做匀速运动

C. 每发射一颗子弹，车移动的距离为  $\frac{md}{nm+M}$

D. 全部子弹打完后，车移动的总距离为  $\frac{nmd}{M}$

【答案】C

【解析】AB. 水平面光滑，车、人、枪、靶和子弹组成的系统所受外力的合力为零，系统动量守恒，起初人和车一起静止，射击过程中，子弹向左运动，车向右移动，射击完成后，车仍然处于静止状态，故AB错误；

C. 设子弹出枪口的速度为 $v$ ，车后退速度为 $v'$ ，以向左为正方向，根据动量守恒定律有

$$0 = mv - [M + (n-1)m]v',$$

$$\text{则有 } 0 = mvt - [M + (n-1)m]v't,$$

子弹前进的同时，车向后退，则有  $vt + v't = d$ ,

在每一发子弹射击过程中，小车所移动的距离  $x = v't$ ,

联立解得  $x = \frac{md}{nm+M}$ ，故C正确；

D. 结合上述可知， $n$ 颗子弹发射完毕后，小车总共后退的距离  $s = nx = \frac{nmd}{nm+M}$ ，故D错误。

故选C.

4. 2025年9月，台风“梅加沙”在广东登陆期间，无人机参与救助受困群众，为受困群众搭建“生命桥”。一架无人机质量为 $m_0$ ，螺旋桨转动能使面积为 $S$ 的空气以最大速度 $v$ 向下运动。已知空气密度为 $\rho$ ，重力加速度为 $g$ ，则该无人机能携带货物的最大质量为（ ）

A.  $\frac{\rho S v}{g} + m_0$

B.  $\frac{\rho S v}{g} - m_0$

C.  $\frac{\rho S v^2}{g} + m_0$

D.  $\frac{\rho S v^2}{g} - m_0$

【答案】D

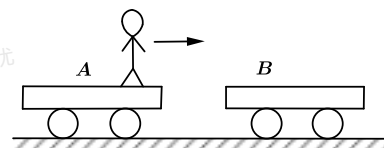
【解析】设时间 $t$ 内，螺旋桨使质量  $m = \rho S v t$

的空气竖直向下运动，由动量定理，有  $F t = m v$

$$\text{空气对无人机的作用力 } F = \frac{\rho S v t v}{t} = \rho S v^2$$

该无人机能携带货物的最大质量为  $M_{\max} = \frac{F}{g} - m_0 = \frac{\rho S v^2}{g} - m_0$ ，故选D.

5. 如图所示，一个小孩在冰面上进行“滑车”练习，开始小孩站在A车前端与车以共同速度 $v_0 = 9\text{m/s}$ 向右做匀速直线运动，在A车正前方有一辆静止的B车，为了避免两车相撞，在A车接近B车时，小孩迅速从A车跳上B车，又立即从B车跳回A车，此时A、B两车恰好不相撞，已知小孩的质量为25kg，A车和B车质量均为100kg，忽略冰面摩擦及空气阻力，则（ ）



- A. 小孩跳回A车后的速度大小为5m/s  
 B. 全过程中A车和小孩的动量守恒  
 C. 小孩对A车的总冲量大小为25kg·m/s  
 D. 小孩对B车做的总功为50J

【答案】A

【解析】A: 小孩跳回A车后的速度大小为5m/s

将 $m = 25\text{kg}$ 、 $M = 100\text{kg}$ 、 $v_0 = 9\text{m/s}$ 代入 $(m + M)v_0 = (m + 2M)v$ :

$$(25 + 100) \times 9 = (25 + 200)v \Rightarrow 125 \times 9 = 225v \Rightarrow v = 5\text{m/s}$$

小孩跳回A车后与A车共速，速度为 $v = 5\text{m/s}$ ，因此A正确。

B: 全程中A车和小孩的动量守恒

A车和小孩组成的系统，在小孩跳上B车时，B车对小孩有作用力（外力），系统合外力不为零，因此动量不守恒。B错误。

C: 小孩对A车的总冲量大小为25kg·m/s

A车的初动量： $p_{\text{初}A} = Mv_0 = 100 \times 9 = 900\text{kg} \cdot \text{m/s}$

A车的末动量： $p_{\text{末}A} = Mv = 100 \times 5 = 500\text{kg} \cdot \text{m/s}$

动量变化（冲量）： $\Delta p = |p_{\text{末}A} - p_{\text{初}A}| = |500 - 900| = 400\text{kg} \cdot \text{m/s}$

小孩对A车的冲量大小为400kg·m/s，不是25。C错误。

D: 小孩对B车做的总功为50J

B车的初动能为0，末动能为 $E_k = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 5^2 = 1250\text{J}$

根据动能定理，小孩对B车做的功等于B车动能的增加量1250J，不是50J。D错误。

6. 两小车P、Q的质量分别为 $m_p$ 和 $m_Q$ ，让它们分别与小车N沿直线做碰撞实验，碰撞前后的速度 $v$ 随时间 $t$ 的变化分别如图1和图2所示。小车N的质量为 $m_N$ ，碰撞时间极短，则（ ）

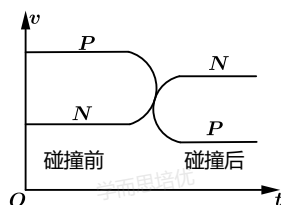


图1

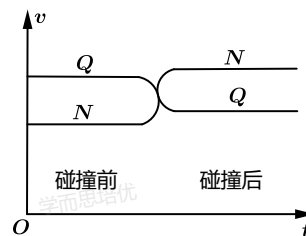


图2

- A.  $m_p > m_N > m_Q$   
 B.  $m_N > m_p > m_Q$   
 C.  $m_Q > m_p > m_N$   
 D.  $m_Q > m_N > m_p$

【答案】D

【解析】对P和N的碰撞过程，规定它们初速度的方向为正方向，根据动量守恒定律有

$$m_P v_P + m_N v_N = m_P v'_P + m_N v'_N,$$

$$\text{可得 } m_P(v_P - v'_P) = m_N(v'_N - v_N),$$

$$\text{根据图1可知 } (v_P - v'_P) > (v'_N - v_N),$$

$$\text{故 } m_P < m_N, \text{ 同理, 对Q和N组成的系统 } m_Q v_Q + m_N v_N = m_Q v'_Q + m_N v'_N,$$

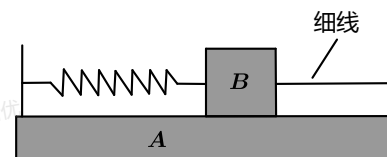
$$\text{可得 } m_Q(v_Q - v'_Q) = m_N(v'_N - v_N),$$

$$\text{根据图2可知 } (v_Q - v'_Q) < (v'_N - v_N),$$

$$\text{故 } m_N < m_Q, \text{ 联立可得 } m_Q > m_N > m_P,$$

故D正确，ABC错误。故选D。

7. 如图所示，物块B分别通过轻弹簧、细线与水平面上的物体A左右端相连，初始时刻弹簧处于伸长状态，整个系统以共同速度 $v$ 向右运动，所有接触面均光滑，忽略空气阻力。则剪断细线后（ ）



- A. 弹簧恢复原长时，A的动能达到最大  
B. 弹簧恢复原长时，B的动量一定向右  
C. 弹簧伸长量最大时，A的动量可能向左  
D. 弹簧压缩量最大时，B的动量可能向左

【答案】A

【解析】A：剪断细线后，弹簧对A的弹力向右，A做加速运动；当弹簧恢复原长时，弹力消失，A的速度达到最大（之后弹簧压缩，弹力向左，A开始减速）。因此，弹簧恢复原长时A的动能最大，A正确。

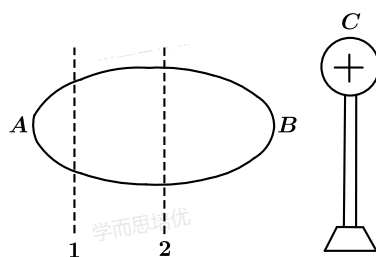
B：系统初始动量向右，总动量守恒。剪断细线后，弹簧对B的弹力向左，B做减速运动。若弹簧恢复原长时B的速度向左（动量向左），由动量守恒可知A的速度会更大向右，以保证总动量向右。这种情况在质量差异较大时可能发生（如 $m_A \gg m_B$ ），因此B的动量不一定向右，B错误。

C：弹簧伸长量最大时，A、B速度相同（否则弹簧会继续伸长或压缩）。由动量守恒，系统总动量向右，故共同速度也向右，A的动量一定向右，C错误。

D：弹簧压缩量最大时，A、B速度相同（否则弹簧会继续压缩或伸长）。由动量守恒，共同速度向右，B的动量一定向右，D错误。

故选A

8. 将带正电荷Q的导体球C靠近不带电的导体。若沿虚线1将导体分成A、B两部分，这两部分所带电荷量分别为 $Q_A$ 、 $Q_B$ ；若沿虚线2将导体分成两部分，这两部分所带电荷量分别为 $Q'_A$ 和 $Q'_B$ 。下列判断正确的是（ ）



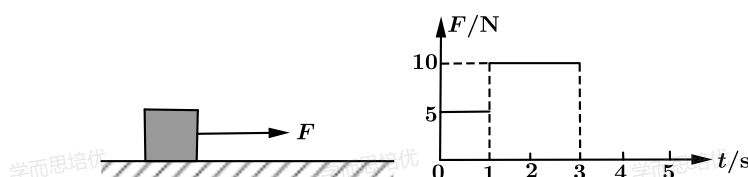
- A. 沿虚线1切割时,  $A$ 带正电,  $B$ 带负电,  $|Q_A| = |Q_B|$       B. 沿虚线1切割时,  $A$ 带正电,  $B$ 带负电,  $|Q_A| < |Q_B|$   
 C. 沿虚线2切割时,  $A$ 带正电,  $B$ 带负电,  $|Q'_A| = |Q'_B|$       D. 沿虚线2切割时,  $A$ 带负电,  $B$ 带正电,  $|Q'_A| < |Q'_B|$

【答案】AC

【解析】将带正电荷 $Q$ 的导体球 $C$ 靠近不带电的导体时, 由于静电感应, 导体内部的电子将向 $B$ 端移动、聚集, 使导体 $B$ 端因电子的聚集而带上负电, 同时因导体 $A$ 端失去电子而带上正电, 但由于导体起初不带电, 则可知导体内部正负电荷相等, 因此, 在因静电感应电荷重新分布后, 无论沿着虚线1切割还是沿着虚线2切割时,  $A$ 、 $B$ 两部分导体所带正负电荷量绝对值必然相等。

故选AC.

9. 如图所示, 质量为 $2\text{kg}$ 的物体静止在水平地面上,  $t = 0\text{s}$ 时受到水平向右拉力 $F$ 的作用. 物体在第 $1\text{s}$ 内保持静止, 在第 $2\text{s}$ 初开始做匀加速直线运动, 第 $3\text{s}$ 末撤去拉力 $F$ 后, 物体在第 $5\text{s}$ 末恰好停下. 忽略空气阻力, 下列选项正确的是 ( )



- A. 第 $1\text{s}$ 内拉力 $F$ 冲量的大小为 $5\text{N} \cdot \text{s}$       B. 第 $2\text{s}$ 内拉力 $F$ 冲量的大小为 $15\text{N} \cdot \text{s}$   
 C. 第 $3\text{s}$ 末物体速度的大小为 $10\text{m/s}$       D. 第 $4\text{s}$ 末物体速度的大小为 $2.5\text{m/s}$

【答案】AD

【解析】A. 第 $1\text{s}$ 内拉力 $F$ 冲量的大小为 $I_1 = 5 \times 1\text{N} \cdot \text{s} = 5\text{N} \cdot \text{s}$ , 故A正确;

B. 第 $2\text{s}$ 内拉力 $F$ 冲量的大小为 $I_2 = 10 \times 1\text{N} \cdot \text{s} = 10\text{N} \cdot \text{s}$ , 故B错误;

C. 设物体所受的滑动摩擦力大小为 $f$ , 由题可知, 物体在 $1\text{s} - 5\text{s}$ 内, 速度的变化量为零, 根据动量定理有 $(F - f)t_2 - ft_3 = 0$

其中 $F = 10\text{N}$ ,  $t_2 = 2\text{s}$ ,  $t_3 = 2\text{s}$ , 解得 $f = 5\text{N}$

设物体在第 $3\text{s}$ 末物体速度的大小为 $v_3$ , 则物体在 $1\text{s} - 3\text{s}$ 内根据动量定理有 $(F - f)t_2 = mv_3$

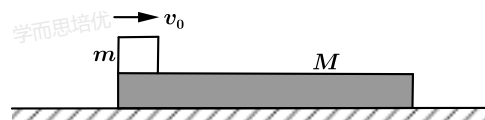
解得 $v_3 = 5\text{m/s}$ , 故C错误;

D. 设第 $4\text{s}$ 末物体速度的大小为 $v_4$ , 则物体在 $3\text{s} - 4\text{s}$ 内根据动量定理有 $-ft' = mv_4 - mv_3$

其中 $t' = 1\text{s}$ , 解得 $v_4 = 2.5\text{m/s}$ , 故D正确.

故选AD.

10. 如图所示, 长为 $L$ 、质量为 $M$ 的木板静置在光滑的水平面上, 在木板上放置一质量为 $m$ 的物块, 物块与木板之间的动摩擦因数为 $\mu$ . 物块以速度 $v_0$ 从木板的左端向右端滑动时, 若木板固定不动, 物块恰好能从木板的右端滑下. 忽略空气阻力, 若木板不固定时, 下列叙述正确的是 ( )



- A. 物块不能从木板的右端滑下  
 B. 系统产生的热量 $Q = \mu mgL$   
 C. 经过 $t = \frac{Mv_0}{(M+m)\mu g}$ 物块与木板保持相对静止  
 D. 摩擦力对木板所做的功小于物块克服摩擦力所做的功

【答案】ACD

【解析】A. 木板固定不动时, 物块减少的动能全部转化为内能. 木板不固定时, 物块向右减速的同时, 木板要向右加速, 物块减少的动能转化为系统产生的内能和木板的动能, 所以产生的内能必然减小, 物块相对于木板滑行的距离要减小, 物块不能从木板的右端滑下, 故A正确;

B. 物块和木板组成的系统产生的热量

$$Q = F_f x_{\text{相对}} = \mu mg x_{\text{相对}} < \mu mgL$$

故B错误;

C. 设物块与木板最终的共同速度为 $v$ , 物块和木板组成的系统动量守恒, 取向右为正方向, 根据动量守恒定律, 有

$$mv_0 = (m + M)v$$

对木板, 由动量定理得

$$\mu mgt = Mv$$

联立解得

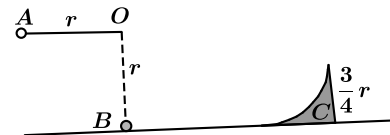
$$t = \frac{Mv_0}{(M+m)\mu g}$$

故C正确;

D. 由于物块与木板相对于水平面的位移大小不等, 物块对地位移较大, 而摩擦力大小相等, 所以摩擦力对木板所做的功小于物块克服摩擦力所做的功, 故D正确.

故选ACD.

11. 如图, 质量为 $2m$ 的球 $B$ 静置于固定点 $O$ 点正下方的水平地面上,  $B$ 球与 $O$ 点距离为 $r$ ,  $B$ 球右侧静置半径为 $\frac{3}{4}r$ 、质量为 $m$ 的四分之一圆弧曲面块 $C$ , 长度为 $r$ 的轻绳一端系在 $O$ 点, 另一端连接质量为 $km$ 的 $A$ 球 ( $k$ 为常数). 开始时 $A$ 球与 $O$ 点等高, 绳子恰好伸直. 现静止释放 $A$ 球,  $A$ 球将与 $B$ 球发生弹性碰撞, 碰后 $B$ 球向右运动滑上曲面块 $C$ . 所有球均可视为质点, 重力加速度为 $g$ , 忽略一切摩擦, 忽略空气阻力, 则 ( )



- A. 运动的全过程中,  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 系统的机械能守恒, 动量守恒  
 B. 若 $k = 1$ ,  $A$ 与 $B$ 碰撞后 $A$ 的速度向左  
 C. 若 $k = 1$ ,  $C$ 的最终速度为 $\frac{2}{9}\sqrt{2gr}$   
 D. 若 $B$ 不从 $C$ 的上端飞出, 则 $k \leq \frac{2\sqrt{3}}{4 - \sqrt{3}}$

【答案】BC

【解析】A: 机械能守恒: 全过程只有重力做功, 系统机械能守恒.

动量守恒:  $A$ 球下摆时绳子拉力有竖直分量, 系统合外力不为零, 动量不守恒;  $B$ 球滑上曲面 $C$ 时, 水平方向不受外力, 仅水平动量守恒, 整体动量不守恒.

因此, 系统机械能守恒, 但动量不守恒, A错误.

B:  $A$ 球下摆到最低点时, 机械能守恒:

$$kmgr = \frac{1}{2}kmv_0^2 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gr}$$

弹性碰撞动量守恒:

$$kmv_0 = kmv_A + 2mv_B$$

动能守恒:

$$\frac{1}{2}kmv_0^2 = \frac{1}{2}kmv_A^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_B^2$$

解得:

$$v_A = \frac{k-2}{k+2}v_0, \quad v_B = \frac{2k}{k+2}v_0$$

当 $k = 1$ 时:

$$v_A = \frac{1-2}{1+2}v_0 = -\frac{v_0}{3}$$

负号表示速度方向向左, B正确.

C: 当 $k = 1$ 时, 碰撞后 $B$ 的速度 $v_B = \frac{2}{3}\sqrt{2gr}$ .

$B$ 滑上曲面 $C$ 到分离时, 水平动量守恒 ( $C$ 运动):

$$2mv_B = 2mv'_B + mv'_C$$

机械能守恒:

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 2mv_B'^2 + \frac{1}{2}mv_C'^2$$

解得 $v'_C = \frac{8}{9}\sqrt{2gr}$  (而非选项中的 $\frac{2}{9}\sqrt{2gr}$ ) , C错误.

D:  $B$ 恰不飞出 $C$ 上端时, 若 $C$ 固定 (题目隐含“静置”为固定条件) , 机械能守恒:

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_B^2 = 2mg \cdot \frac{3r}{4} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{3gr}{2}}$$

结合弹性碰撞速度关系 $v_B = \frac{2k}{k+2}\sqrt{2gr}$ , 得:

$$\frac{2k}{k+2}\sqrt{2gr} \leq \sqrt{\frac{3gr}{2}}$$

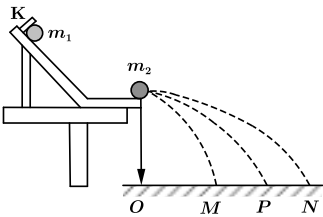
解得:

$$k \leq \frac{2\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}}$$

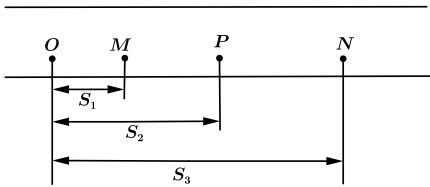
D正确.

故选 BD.

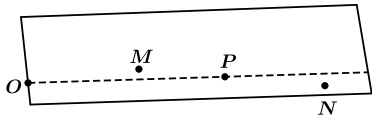
12. 如图甲, 用“碰撞”实验验证动量守恒定律, 用天平测得两球的质量分别为 $m_1$ 和 $m_2$ , 用游标卡尺测得两球的直径分别为 $d_1$ 和 $d_2$ , 点 $O$ 是轨道末端在白纸上的投影点,  $M$ 、 $P$ 、 $N$ 为三个落点的平均位置. 如图乙, 测出 $M$ 、 $P$ 、 $N$ 到 $O$ 的距离分别为 $s_1$ 、 $s_2$ 、 $s_3$ .



甲

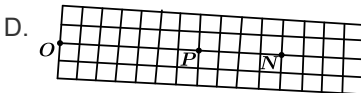
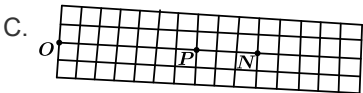
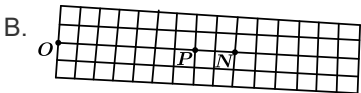
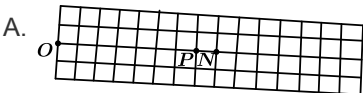


乙

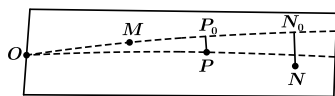


丙

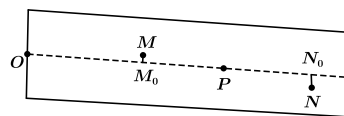
- (1) 实验中, 入射小球和出射小球应满足的条件是 ( )
- A.  $m_1 > m_2, d_1 > d_2$       B.  $m_1 = m_2, d_1 = d_2$       C.  $m_1 < m_2, d_1 = d_2$       D.  $m_1 > m_2, d_1 = d_2$
- (2) 下列说法正确的是 ( )
- A. 斜槽必须光滑      B. 斜槽末端必须水平
- C.  $A$ 球每次必须从同一位置由静止释放      D. 实验前应该测出斜槽末端距地面的高度
- (3) 在实验误差允许范围内, 若满足关系式 \_\_\_\_\_, 则可以认为两球碰撞前后在水平方向上动量守恒; (用题中测量量的字母表示)
- (4) 已知某次实验中所用小球的质量分别为 $m_1 = 51\text{g}$ 、 $m_2 = 19\text{g}$ , 实验操作规范, 则下列选项中所标注的 $P$ 、 $N$ 点位置可能正确的是 ( )



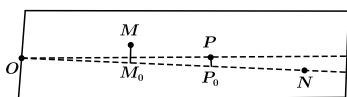
- (5) 如图丙, 某同学在实验中记录了小球三个落点的平均位置 $M$ 、 $P$ 、 $N$ , 发现 $M$ 和 $N$ 偏离了 $OP$ 方向, 使点 $O$ 、 $M$ 、 $P$ 、 $N$ 不在同一条直线上. 若要判断两小球碰撞前后在 $OP$ 方向上动量是否守恒, 则下列操作正确的是 ( )



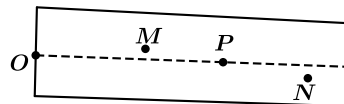
图①



图②



图③



图④

- A. 如图①, 测量 $OM$ 及 $OP$ 、 $ON$ 在 $OM$ 方向的投影长度 $OP_0$ 、 $ON_0$   
 B. 如图②, 测量 $OP$ 及 $OM$ 、 $ON$ 在 $OP$ 方向的投影长度 $OM_0$ 、 $QN_0$   
 C. 如图③, 测量 $ON$ 及 $OM$ 、 $OP$ 在 $ON$ 方向的投影长度 $OM_0$ 、 $OP_0$   
 D. 如图④, 测量 $OP$ 及 $OM$ 、 $ON$ 的长度

【答案】(1) D

(2) BC

(3)  $m_1 s_2 = m_1 s_1 + m_2 s_3$

(4) C

(5) B

【解析】(1) 为满足对心正碰, 且碰后球A不反弹, 则实验中必须满足 $m_1 > m_2$ ,  $r_1 = r_2$ , 故选D.

(2) AB. 为保证小球做平抛运动, 斜槽末端必须水平, 斜槽无需光滑, 故A错误, B正确;

C. 为保证A球每次碰撞前的速度相等, A球每次必须从同一位置由静止释放, 故C正确;

D. 根据实验原理可知, 斜槽末端距地面的高度相同, 则运动时间相同, 可用水平位移代替水平初速度, 无需测量地面的高度, 故D错误;

故选BC.

(3) 根据动量守恒定律有 $m_1 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$

结合平抛运动规律有 $x = vt$ ,  $h = \frac{1}{2}gt^2$

可知有 $m_1 s_2 = m_1 s_1 + m_2 s_3$

(4) 入射小球质量  $m_1 = 51\text{g}$ , 被碰小球质量  $m_2 = 19\text{g}$ . 根据动量守恒和能量守恒, 在弹性碰撞极限情况下, 被碰小球  $m_2$  获得的最大速度  $v_{2max} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_0 = \frac{2 \times 51}{51 + 19} v_0 \approx 1.46v_0$ . 由于两球均做平抛运动, 水平位移与速度成正比, 故  $N$  点 ( $m_2$  落点) 到  $O$  点的最大距离  $S_N \approx 1.46S_P$  ( $S_P$  为  $P$  点到  $O$  点距离).

观察各选项: D 图中,  $S_P$  约 9 格,  $S_N$  约 14 格, 比值  $14/9 \approx 1.56 > 1.46$ , 违背能量守恒, 不可能.

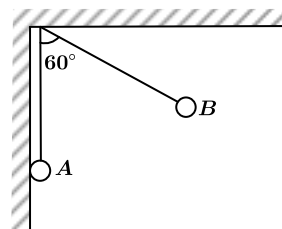
C图中,  $S_P$  约 9 格,  $S_N$  约 12 格, 比值  $12/9 \approx 1.33 < 1.46$ , 且明显大于 1 ( $m_1 > m_2$  时  $m_2$  速度必然增加较多), 符合实际实验情况.

A、B 图中  $S_N$  与  $S_P$  过于接近, 不符合两球质量悬殊 (51 : 19) 时的碰撞特征.

故选 C. (AI生成)

- (5) 小球均做平抛运动, 竖直方向下落的高度一定, 则下落时间相等, 水平方向的速度之比可等效为位移之比, P点是一个小球不碰撞时下落的位置, 所以需要测量OP及OM、ON在OP方向的投影长度  $OM_0$ ,  $ON_0$ , B正确, ACD错误.
- 故选B.

13. 如图, 真空中两个可视为质点的小球带有等量同种电荷, 电荷量均为  $q$ , 分别用长为  $l$  的绝缘轻质细线悬挂于绝缘天花板上的同一点  $O$ , 平衡时悬挂  $B$  球的细线偏离竖直方向  $60^\circ$ ,  $A$  球竖直悬挂且与绝缘墙接触. 重力加速度为  $g$ , 静电力常量为  $k$ .



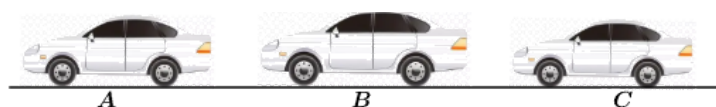
- (1) 求  $B$  球质量  $m$ ;
- (2) 若仅缓慢增加  $A$  球的带电量, 使  $B$  球恰好与悬挂点  $O$  等高, 求此时  $A$  球电荷量  $Q$ .

【答案】(1)  $k \cdot \frac{q^2}{l^2}$   
(2)  $2\sqrt{2}q$

【解析】(1) 对  $B$  球进行受力分析, 平衡时悬线与竖直方向夹角为  $60^\circ$ ,  $A$  球竖直悬挂, 则  $\triangle OAB$  为等边三角形, 两球间距  $r = l$ .  $B$  球受重力  $mg$ 、拉力  $T$  和库仑力  $F$  作用, 由受力平衡及几何对称性可知  $F = T$ , 竖直方向有  $2F \cos 60^\circ = mg$ , 解得  $F = mg$ . 由库仑定律  $F = k \frac{q^2}{l^2}$ , 代入解得  $m = \frac{kq^2}{gl^2}$ .

(2) 当  $B$  球与  $O$  点等高时, 细线  $OB$  水平,  $\triangle OAB$  为等腰直角三角形, 两球间距  $r' = \sqrt{2}l$ , 库仑力  $F'$  与水平方向夹角为  $45^\circ$ . 根据竖直方向平衡条件有  $F' \sin 45^\circ = mg$ , 解得  $F' = \sqrt{2}mg$ . 由库仑定律  $F' = k \frac{Qq}{r'^2} = k \frac{Qq}{2l^2}$ , 联立 (1) 中  $mg$  的表达式解得  $Q = 2\sqrt{2}q$ .

14. 连环追尾事故往往是严重的交通事故. 如图, 在一条水平直线车道上有三辆完全相同的车  $A$ 、 $B$ 、 $C$ , 三车质量均为  $m = 2000\text{kg}$ , 三车在运动时受到的阻力均为  $f = 2000\text{N}$ . 开始时  $B$ 、 $C$  车均在牵引力的作用下以  $v_0 = 10\text{m/s}$  保持匀速直线运动, 两车间隔为  $d = 5.5\text{m}$ . 某时刻,  $A$  车因故障剩余,  $B$ 、 $C$  车司机未采取制动措施而发生连环追尾事故,  $B$  车与  $A$  车相撞后共速, 接着  $C$  车与  $B$ 、 $A$  车相撞后三车共速, 最终在阻力作用下停车. 两次碰撞的作用时间均为  $\Delta t = 0.01\text{s}$ , 碰撞均为一维碰撞, 每次碰撞结束的瞬间, 参与碰撞的车的牵引力突变为 0, 三车均可视为质点, 忽略碰撞过程  $\Delta t$  内的车辆位置变化.
- 求:



- (1)  $A$ 、 $B$ 车碰撞后瞬间的速度大小  $v_1$ ;
- (2)  $C$ 与 $B$ 、 $A$ 车碰撞过程中,  $B$ 车对 $A$ 车在水平方向上的平均作用力  $F$ ;
- (3) 全过程中, 由于碰撞损失的机械能大小  $\Delta E$ .

【答案】(1)  $5\text{m/s}$

(2)  $4 \times 10^5\text{N}$

(3)  $2.9 \times 10^5\text{J}$

【解析】(1) 设  $A$  车碰前静止. 对于  $A$ 、 $B$  车的第一次碰撞, 取向右为正方向, 根据动量守恒定律  $mv_0 = 2mv_1$ , 解得

$$v_1 = 5\text{m/s}.$$

(2)  $A$ 、 $B$  碰后一起减速, 加速度  $a = \frac{2f}{2m} = 1\text{m/s}^2$ .  $C$  车追上  $A$ 、 $B$  车的过程, 由位移关系

$$v_0 t - (v_1 t - \frac{1}{2}at^2) = d, \text{ 代入数据解得 } t = 1\text{s}. \text{ 此时 } A、B \text{ 车速度 } v_{AB} = v_1 - at = 4\text{m/s}. C \text{ 车与 } A、B$$

车碰撞过程动量守恒,  $mv_0 + 2mv_{AB} = 3mv_2$ , 解得  $v_2 = 6\text{m/s}$ . 对  $A$  车应用动量定理

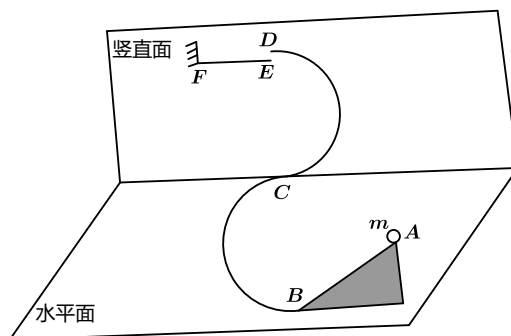
$$(F - f)\Delta t = m(v_2 - v_{AB}), \text{ 代入数据解得 } F = 4.02 \times 10^5\text{N}.$$

(3) 第一次碰撞损失机械能  $\Delta E_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2 = 50000\text{J}$ . 第二次碰撞损失机械能

$$\Delta E_2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}(2m)v_{AB}^2 - \frac{1}{2}(3m)v_2^2 = 24000\text{J}. \text{ 全过程因碰撞损失的机械能}$$

$$\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = 7.4 \times 10^4\text{J}.$$

15. 某同学设计了如图所示的物理游戏装置, 由水平面上固定的斜面  $AB$ 、竖直挡板制成的半圆弧轨道  $BC$ , 竖直面上固定的半圆弧轨道  $CD$ 、水平平台  $EF$ 、竖直挡板组成, 水平平台  $EF$  的右端  $E$  点与半圆弧轨道  $CD$  的顶端  $D$  点稍稍错开. 游戏中, 该同学将质量为  $m$  的乙球静置于半圆弧轨道  $CD$  的底端  $C$  点, 将质量为  $2m$  的甲球从斜面顶端  $A$  点静止释放,  $A$  球从斜面滑下后进入半圆弧轨道  $BC$ , 随后在  $C$  点与乙球发生弹性碰撞, 碰后立即撤去甲球, 乙球将沿着半圆弧轨道  $CD$  运动. 已知, 斜面高度为  $R$ , 半圆弧轨道  $BC$  和  $CD$  的半径均为  $R$ , 水平平台  $EF$  长为  $R$ , 水平平台  $EF$  与  $B$  球的动摩擦因数  $\mu = 0.5$ , 其余所有接触面均光滑. 各轨道之间平滑连接, 小球通过各个连接点时均无机械能损失, 乙球与竖直挡板发生碰撞时无机械能损失. 所有球均可视为质点, 重力加速度为  $g$ , 忽略空气阻力. 求:



- (1) 竖直挡板  $BC$  对甲球的冲量;

- (2) 通过计算分析, 乙球能否运动到半圆弧轨道 $CD$ 的最高点 $D$ ? 如能, 求乙球在 $D$ 点时对轨道的压力大小;
- (3) 若仅将甲球更换质量为 $km$ 的丙球,  $k$ 为常数, 其余操作不变. 为保证乙球一直不脱离半圆弧轨道 $CD$ , 求 $k$ 的取值范围.

【答案】(1)  $4m\sqrt{2gR}$ , 方向水平向右

(2) 不能, 计算见解析

(3) 见解析

【解析】(1) 甲球从斜面下滑, 由机械能守恒定律:

$$2mgR = \frac{1}{2}(2m)v_0^2$$

解得甲球到达 $B$ 点的速度  $v_0 = \sqrt{2gR}$ .

甲球沿水平面上的半圆弧轨道 $BC$ 运动, 速度大小不变, 方向改变 $180^\circ$ . 取 $C$ 点速度方向为正方向, 则 $B$ 点速度为 $-v_0$ .

动量变化量  $\Delta p = 2mv_0 - 2m(-v_0) = 4mv_0$ . 根据动量定理, 竖直挡板 $BC$ 对甲球的冲量大小

$$I = 4m\sqrt{2gR}, \text{ 方向水平向右 (指向圆弧输出切线方向). (AI生成)}$$

(2) 甲球与乙球在 $C$ 点发生弹性碰撞, 设碰后甲、乙的速度分别为 $v_1, v_2$ . 根据动量守恒和机械能守恒:

$$2mv_0 = 2mv_1 + mv_2$$

$$\frac{1}{2}(2m)v_0^2 = \frac{1}{2}(2m)v_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\text{解得乙球获得的速度 } v_2 = \frac{2(2m)}{2m+m}v_0 = \frac{4}{3}v_0 = \frac{4}{3}\sqrt{2gR}.$$

乙球沿竖直半圆轨道 $CD$ 上升, 设能上升的最大高度为 $h$ . 由机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = mgh$$

$$\text{代入 } v_2 \text{ 解得 } h = \frac{16}{9}R.$$

由于  $h < 2R$ , 乙球无法运动到半圆弧轨道 $CD$ 的最高点 $D$ . (AI生成)

(3) 将甲球换为质量 $km$ 的丙球, 碰后乙球的速度 $v'_2$ 为:

$$v'_2 = \frac{2km}{km+m}v_0 = \frac{2k}{k+1}\sqrt{2gR}$$

要保证乙球一直不脱离半圆弧轨道 $CD$ , 有以下两种情况:

情况一: 乙球在轨道 $CD$ 下半部分往复运动 (不超过圆心高度), 即上升高度  $h' \leq R$ .

$$\frac{1}{2}m(v'_2)^2 \leq mgR \Rightarrow (v'_2)^2 \leq 2gR$$

$$\left(\frac{2k}{k+1}\sqrt{2gR}\right)^2 \leq 2gR \Rightarrow \frac{4k^2}{(k+1)^2} \leq 1$$

解得  $0 < k \leq 1$ .

情况二: 乙球能通过最高点 $D$ .

$$\text{临界条件为在 } D \text{ 点重力提供向心力 } mg = m\frac{v_D^2}{R} \Rightarrow v_D^2 \geq gR.$$

由机械能守恒, 乙球在 $C$ 点的速度需满足:

$$\frac{1}{2}m(v'_2)^2 = mg(2R) + \frac{1}{2}mv_D^2 \Rightarrow (v'_2)^2 \geq 5gR$$

此时乙球冲上平台  $EF$ ，克服摩擦力做功，与挡板碰撞后返回。往返一次摩擦力做功

$$W_f = -2\mu mgR = -mgR.$$

乙球再次回到  $D$  点时，动能减小  $mgR$ 。为保证重返  $D$  点后不脱离轨道（即能再次安全进入圆轨道或在  $D$  点速度减为 0 停止在平台上），需满足每次经过  $D$  点进入圆轨道时的速度  $v_{Di}^2 \geq gR$  或  $v_{Di} = 0$ 。

设乙球初始能通过  $D$  点，其动能为  $E_D = \frac{1}{2}m(v'_2)^2 - 2mgR$ 。

每次往返损失能量  $mgR$ 。为保证安全，乙球在  $D$  点的动能  $E_D$  不能落在区间  $(0, 0.5mgR)$ 、

$(1mgR, 1.5mgR)$ ……即需满足：

$$E_D \in [0.5mgR, 1.0mgR] \cup [1.5mgR, 2.0mgR] \cup \dots$$

$$\text{令 } Y = \frac{(v'_2)^2}{2gR} = \left(\frac{2k}{k+1}\right)^2, \text{ 则 } E_D = (Y - 2)mgR.$$

安全条件转化为  $Y - 2 \in [0.5, 1.0] \cup [1.5, 2.0] \dots$

即  $Y \in [2.5, 3.0] \cup [3.5, 4.0]$ （因  $v'_2 < 2v_0$ ，即  $Y < 4$ ）。

① 当  $Y \in [2.5, 3.0]$  时：

$$2.5 \leq \left(\frac{2k}{k+1}\right)^2 \leq 3$$

$$\text{解得 } \frac{2\sqrt{10}+5}{3} \leq k \leq 3+2\sqrt{3}.$$

② 当  $Y \in [3.5, 4.0]$  时：

$$3.5 \leq \left(\frac{2k}{k+1}\right)^2 < 4$$

$$\text{解得 } k \geq 7+2\sqrt{14}.$$

综上所述， $k$  的取值范围为：

$$k \in (0, 1] \cup \left[\frac{5+2\sqrt{10}}{3}, 3+2\sqrt{3}\right] \cup [7+2\sqrt{14}, +\infty) \quad (\text{AI生成})$$